BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 11

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Tuần 11 – Xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa tích hợp mã Panel ID duy nhất

1. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Chuẩn hóa toàn diện tập dữ liệu detection sau khi ánh xạ tọa độ từ trực ảnh vùng 35m lên trực ảnh toàn cảnh 85m, tích hợp thông tin định danh `Panel ID` duy nhất cùng đầy đủ thuộc tính khuyết tật và độ tin cậy; kết xuất cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa dưới các định dạng CSV, GeoPackage (`.gpkg`) đa lớp và GeoJSON (`.geojson`) phục vụ trực quan hóa, tra cứu trắc địa và tích hợp hệ thống quản lý vận hành O&M.

Nội dung	Thông tin triển khai thực tế từ dự án
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m)
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD ≈ 0.94 cm/pixel)
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD ≈ 3.0 cm/pixel)
Mốc tham chiếu trắc địa	`bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trích xuất từ Master GeoPackage)
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp GPS + AI Matching → Homography DLT Hartley chuẩn hóa đẳng hướng (8 DoF) + RANSAC → Hungarian Bipartite Matching + Cổng kiểm duyệt kép
Hệ tọa độ đích	UTM Zone 49N (EPSG:32649) [đơn vị: mét] và WGS84 (EPSG:4326) [đơn vị: độ]
Đối tượng dữ liệu	Toàn bộ 5.092 detection OBB (gồm 4.657 tấm bình thường và 435 khuyết tật nhiệt)
Định danh tích hợp	`Panel ID` danh định duy nhất theo cấu trúc `blockX_stringY_ZZZZZ` khi đạt cổng kép
Định dạng đầu ra chính	CSV chuẩn hóa: `PV_Standardized_GIS_Database.csv`
Định dạng GIS kết xuất	GeoPackage (`PV_Standardized_GIS_Database.gpkg`) và GeoJSON (`PV_Standardized_Mapped_Detections.geojson`)

Nguyên tắc triển khai cốt lõi:

1. Giữ nguyên vẹn 100% dữ liệu gốc, không tạo detection mới, không nội suy giả định.
2. Tuyệt đối không phụ thuộc vào tệp JSON trung gian cũ; CSV là dữ liệu trung tâm.
3. Toàn bộ thông số đo đạc, tỷ lệ sai số và kết quả gán ID được tính toán trực tiếp từ dữ liệu thực tế, tuyệt đối không gán cứng giá trị.

2. Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu đầu vào

Cơ sở dữ liệu được tổ chức thống nhất thành 4 nhóm thuộc tính nghiệp vụ:

- **Nhóm A – Định danh và truy vết (Identification & Traceability):**
  - `detection_id`: Chuỗi định danh quan sát ban đầu từ CSV nguồn (Ví dụ: `block2_string6_06153 (D04-T010)`).
  - `source_id`: Mã hiệu cảm biến nhiệt nội bộ của detection (Ví dụ: `D04-T010`).

- `panel_id`: Mã định danh vật lý duy nhất của module tương ứng trên bình đồ nhà máy (Ví dụ: `block2_string6_06153`). Chỉ cấp phát khi vượt qua cổng kiểm duyệt kép; nếu vi phạm mang giá trị null.
- `match_status`: Trạng thái phân loại nghiệp vụ: `accepted` (đạt chuẩn), `rejected_threshold` (vi phạm ngưỡng kép), `ambiguous` (mơ hồ cạnh tranh), `unassigned` (không ghép được).

- **Nhóm B – Tọa độ và hình học (Spatial Geometry):**
  - `source_vertices`: Tọa độ 4 đỉnh OBB ban đầu trên không gian pixel ảnh nguồn 35m $[(u_1, v_1), (u_2, v_2), (u_3, v_3)$
  - `mapped_vertices_utm`, `mapped_vertices_wgs84`: Tọa độ 4 đỉnh OBB sau ánh xạ trên mặt phẳng trắc địa UTM Zone 49N (EPSG:32649) và hệ kinh vĩ độ WGS84 (EPSG:4326).
  - `centroid_x_utm`, `centroid_y_utm`, `longitude`, `latitude`: Tọa độ tâm hình học OBB trên hệ phẳng UTM (mét) và hệ cầu WGS84 (độ).
  - `crs`: Hệ tọa độ chuẩn xác minh (`EPSG:32649`).
  - `wkt_geometry_utm`, `wkt_geometry_wgs84`: Chuỗi định dạng Well-Known Text (WKT) của đa giác OBB phục vụ nạp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu không gian.

- **Nhóm C – Thuộc tính detection (Detection Attributes):**
  - `class_name`: Tên lớp đối tượng định danh hình học (`solar_panel`).
  - `fault_type`: Phân loại khuyết tật nhiệt trích xuất từ dữ liệu nguồn: `Unclassified` (Bình thường), `SingleHotSpot` (Điểm nóng đơn), `MultiHotSpot` (Điểm nóng cụm), `Bypass` (Hỏng đi-ốt bắc cầu), `Mixed` (Lỗi hỗn hợp).
  - `fault_description`, `fault_severity`: Diễn giải chi tiết loại lỗi và mức độ nghiêm trọng (`Bình thường`, `Trung bình`, `Nghiêm trọng`).
  - `is_defect`: Cờ nhị phân biểu thị tình trạng bất thường (`True` / `False`).
  - `confidence`: Độ tin cậy của mô hình detection. Để giá trị `null` do CSV nguồn không chứa cột điểm tin cậy (bảo toàn nguyên vẹn tính trung thực của dữ liệu).

- **Nhóm D – Kiểm định ánh xạ (Mapping Quality Control):**
  - `mapping_method`: Phương pháp chuyển đổi hình học (`GPS_AI_Matching_DLT_Hartley_Homography_8DoF`).
  - `iou_score`: Chỉ số diện tích giao thoa trên diện tích hợp (IoU) giữa đa giác OBB dự phóng và đa giác module tham chiếu danh định.
  - `center_distance_m`: Khoảng cách lệch tâm hình học Δd tính bằng mét.
  - `second_best_iou`, `decision_margin`: Chỉ số IoU của module xếp thứ 2 và độ cách biệt quyết định $\delta = \text{IoU}_{\text{top1}} - \text{IoU}_{\text{top2}}$.
  - `qc_status`: Kết luận kiểm tra chất lượng hình học (`QC_PASS`, `QC_FAIL_THRESHOLD`, `QC_FLAG_AMBIGUOUS`).
  - `is_check_point`: Cờ xác nhận detection thuộc tập kiểm tra độc lập 30% Independent Check Points (`True` / `False`).
  - `source_ortho`, `target_ortho`, `review_note`: Tên tệp ảnh trực giao nguồn/đích và diễn giải kỹ thuật nguyên nhân nghiệm thu hoặc loại trừ.

3. Chuẩn hóa tọa độ sau ánh xạ

3.1. Lưu đồng thời tọa độ gốc và tọa độ đích: Với mỗi detection thứ i, tập hợp 4 đỉnh OBB ban đầu trên không gian pixel ảnh nguồn:

$$P_i = \{p_{i,1}, p_{i,2}, p_{i,3}, p_{i,4}\}, \quad p_{i,k} = (u_k, v_k) \in \mathbb{R}^2$$

Áp dụng ma trận biến đổi Homography DLT Hartley $H_{\text{utm}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ (8 bậc tự do) với véc-tơ tọa độ thuần nhất:

$$\tilde{P}_i^{\text{mapped}} = H_{\text{utm}} \cdot \begin{bmatrix} u_k \\ v_k \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'_k \\ y'_k \\ w'_k \end{bmatrix} \implies P_{i,k}^{\text{utm}} = \left(\frac{x'_k}{w'_k}, \frac{y'_k}{w'_k} \right)$$

Chuyển đổi sang tọa độ trắc địa cầu WGS84 bằng phép ánh xạ bảo giác:

$$(\lambda_k, \varphi_k) = \mathcal{T}_{\text{UTM}\to\text{WGS84}}(P_{i,k}^{\text{utm}})$$

3.2. Kiểm tra và xác minh hệ tọa độ (CRS Verification):

- **Hệ tọa độ phẳng:** WGS 84 / UTM Zone 49N (EPSG: 32649), đơn vị: mét.
- **Hệ tọa độ cầu:** WGS 84 (EPSG: 4326 / OGC:CRS84), đơn vị: độ thập phân (lưu 7 chữ số sau dấu phẩy, sai số vị trí < 1.1 mm).
- **Tính hợp lệ hình học:** 100% đa giác tứ giác OBB đều có diện tích dương, thứ tự đỉnh theo chiều kim đồng hồ, không tự cắt nhau (`is_valid = True`).

4. Bảng thiết kế cấu trúc CSV chuẩn hóa

Tên trường	Kiểu	Mô tả kỹ thuật	Ví dụ thực tế
`detection_id`	String	Mã nhận diện detection gốc từ CSV vùng	`block2_string6_06153 (D04-T010)`
`source_id`	String	Mã cảm biến nhiệt nội bộ	`D04-T010`
`panel_id`	String	Mã định danh module GIS vật lý duy nhất (null nếu loại)	`block2_string6_06153`
`match_status`	String	Trạng thái ghép cặp kiểm định	`accepted`
`ground_truth_id`	String	Mã đối soát thực tế từ mốc chuyên gia	`block2_string6_06153`
`is_correct_id`	Boolean	Đánh giá gán đúng ID tham chiếu (True/False/null)	`True`
`is_adjacent_alias`	Boolean	Cảnh báo nhảy nhầm tấm láng giềng	`False`
`source_vertices`	String	Tọa độ 4 đỉnh pixel trên trực ảnh 35m	`[(6255, 1799), (6439, 1797), ...]`
`mapped_vertices_utm`	String	Tọa độ 4 đỉnh phẳng UTM Zone 49N (m)	`[(527265.41, 1173621.18), ...]`
`mapped_vertices_wgs84`	String	Tọa độ 4 đỉnh WGS84 kinh độ, vĩ độ	`[(108.850689, 11.424868), ...]`
`centroid_x_utm`	Float	Tọa độ tâm hoành độ UTM (m)	`527264.912`
`centroid_y_utm`	Float	Tọa độ tâm tung độ UTM (m)	`1173622.658`
`longitude`	Float	Kinh độ WGS84 tâm module (độ)	`108.8506976`
`latitude`	Float	Vĩ độ WGS84 tâm module (độ)	`11.4248645`
`crs`	String	Hệ quy chiếu trắc địa chuẩn	`EPSG:32649`
`class_name`	String	Lớp đối tượng hình học	`solar_panel`
`fault_type`	String	Phân loại khuyết tật nhiệt nguồn	`SingleHotSpot`
`fault_description`	String	Diễn giải chi tiết khuyết tật	`Hotspot đơn điểm`
`fault_severity`	String	Cấp độ cảnh báo vận hành	`Trung bình`
`is_defect`	Boolean	Cờ xác định tấm pin bất thường	`True`
`confidence`	Null	Điểm tin cậy (để null vì nguồn không có)	`null`
`mapping_method`	String	Thuật toán chuyển đổi không gian	`GPS_AI_Matching_DLT_Hartley...`
`iou_score`	Float	Chỉ số diện tích giao thoa IoU	`0.8642`
`center_distance_m`	Float	Sai lệch khoảng cách tâm (m)	`0.0541`
`second_best_iou`	Float	Chỉ số IoU của ứng viên thứ hai	`0.0000`
`decision_margin`	Float	Độ cách biệt quyết định δ	`0.8642`
`qc_status`	String	Kết luận kiểm định chất lượng	`QC_PASS`
`is_check_point`	Boolean	Cờ kiểm tra độc lập 30% ICP	`False`
`source_ortho`	String	Tên tệp trực ảnh vùng nguồn	`Ortho_Vung_1_35m`
`target_ortho`	String	Tên tệp trực ảnh toàn cảnh đích	`Ortho_Tong_Quan_85m`
`review_note`	String	Diễn giải kỹ thuật kết quả đối soát	`HỢP LỆ: Khớp chính xác ID...`

5. Kết xuất cơ sở dữ liệu GeoPackage và GeoJSON

- **Phương án A – GeoPackage (`PV_Standardized_GIS_Database.gpkg`):** Kết xuất tệp cơ sở dữ liệu không gian định dạng SQLite/GeoPackage chuẩn OGC, chứa 2 lớp vector tích hợp:
  1. *Lớp `mapped_detections`:* Chứa 5.092 đa giác OBB đã ánh xạ, hệ UTM Zone 49N (EPSG:32649), kèm 30 trường thuộc tính nghiệp vụ, phục vụ chồng xếp kiểm tra độ lệch trực quan trên QGIS.
  2. *Lớp `modules_reference`:* Chứa 5.975 đa giác module danh định ứng viên trích xuất từ mốc chuẩn QGIS (`bbox_centroid_export.csv`), hỗ trợ đối soát trực tiếp giữa khung bao thực nghiệm và biên dạng thiết kế.
- **Phương án B – GeoJSON (`PV_Standardized_Mapped_Detections.geojson`):** Kết xuất tệp GeoJSON chuẩn IETF RFC 7946, sử dụng hệ quy chiếu `CRS84` (WGS84 kinh vĩ độ). Mỗi detection là một `Feature` hoàn chỉnh với đa giác tứ giác OBB khép kín và toàn bộ thuộc tính được chuẩn hóa, sẵn sàng đưa lên WebGIS và ứng dụng di động kiểm tra thực địa.

6. Quy trình thực hiện kỹ thuật

Pipeline thực thi tuần tự 8 bước chặt chẽ:

1. **Khởi tạo mốc GPS + AI Matching:** Khớp thành công 5.091 mốc (99.98%) có ID tham chiếu từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và `bbox_centroid_export.csv`.
2. **Phân tách 70% Control Points & 30% Check Points (ICP):** Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá trắc địa.
3. **Ước lượng Homography DLT Hartley (8 DoF) + RANSAC:** Chuẩn hóa đẳng hướng tọa độ điểm, triệt tiêu sai số méo hình học và loại trừ triệt để ngoại lai.
4. **Chiếu tọa độ 4 góc OBB & Tâm lên UTM Zone 49N:** Tạo tập đa giác $Poly_{\text{proj}}$.
5. **Lọc pool ứng viên tham chiếu KDTree ($r = 2.5$ m):** Trích xuất 5.975 module tham chiếu $Poly_{\text{ref}}$.
6. **Giải thuật Hungarian Bipartite Matching:** Tối ưu hóa phân công 1–1 toàn cục trên ma trận chi phí diện tích giao thoa IoU.
7. **Kiểm duyệt kép & Phân xử mơ hồ:** Áp dụng đồng thời MaxIoU ≥ 0.50 và $\Delta d < 52.4$ cm. Nếu đạt: cấp `panel_id`; nếu vi phạm: gán `rejected_threshold` và để `panel_id = null`.
8. **Chuẩn hóa 4 nhóm thuộc tính & Xuất cơ sở dữ liệu GIS:** Kết xuất đồng thời tệp CSV chuẩn hóa, tệp GeoPackage 2 lớp và tệp GeoJSON 5.092 features.

7. Kiểm tra chất lượng đầu ra và đo đạc thực nghiệm

7.1. Bảng kiểm tra 8 tiêu chí chất lượng dữ liệu:

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chí kỹ thuật quy định	Kết quả nghiệm thu thực tế	Đánh giá
1. Bảo toàn dữ liệu	Không làm mất bản ghi hay trường nguồn	Đầy đủ 5.092/5.092 bản ghi gốc; bảo lưu toàn bộ ID	**ĐẠT**
2. Tính hợp lệ hình học	OBB có tọa độ hợp lệ, không tự cắt	100% OBB có diện tích dương; `is_valid = True`	**ĐẠT**
3. Hệ tọa độ chuẩn	CRS được xác minh và khai báo nhất quán	Xác minh UTM Zone 49N (EPSG:32649) và WGS84	**ĐẠT**
4. Tính ổn định Panel ID	Chỉ cấp ID khi đạt cổng kép	4.892 module đạt chuẩn; 200 ca vi phạm bị loại bỏ	**ĐẠT**
5. Đầy đủ thuộc tính	Thuộc tính thiếu để null, không điền giả	Cột `confidence` để null; bảo toàn 100% lớp lỗi	**ĐẠT**
6. Tính nhất quán	Hungarian bảo đảm ghép 1-1, không trùng	100% Panel ID cấp phát là duy nhất, không trùng	**ĐẠT**
7. Khả năng tái lập	Tái lập chính xác từ nguồn và tham số	Pipeline chạy tự động qua mã nguồn Python	**ĐẠT**
8. Kết xuất GIS hoàn chỉnh	Mở thông suốt trên QGIS/WebGIS	Kết xuất thành công GPKG 2 lớp và GeoJSON	**ĐẠT**

7.2. Bảng tổng hợp số liệu đo đạc thực nghiệm (100% Calculated in Real Time):

8. Khung thuyết minh hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu

Tóm tắt thuyết minh kỹ thuật: Chuẩn hóa dữ liệu detection tấm pin mặt trời sau khi ánh xạ tọa độ từ trực ảnh vùng 35m lên trực ảnh toàn cảnh 85m, tích hợp thông tin định danh `Panel ID` vật lý duy nhất và các thuộc tính trắc địa cần thiết, tạo lập cơ sở dữ liệu GIS chuẩn hóa có cấu trúc thống nhất phục vụ công tác đối soát, định vị khuyết tật ngoài thực địa và quản lý tài sản nhà máy. Pipeline bảo tồn nguyên vẹn 100% các trường định danh và thuộc tính hình học ban đầu, tuyệt đối không sử dụng tệp JSON trung gian cũ và không tạo dữ liệu giả.

Độ chính xác Top-1 Module ID Accuracy đạt **99.86%** trên tập được cấp mã (4.885/4.892 module) và **99.80%** trên tập 30% Check Points độc lập. Tỷ lệ nhảy nhầm tấm lân cận (Aliasing Rate) được khống

chế ở mức tiệm cận 0% (**0.14%**). Tỷ lệ bao phủ cấp mã đạt **96.07%** trên toàn bộ vùng quan sát và đặc biệt đạt **99.54%** (433/435 tấm) đối với các tấm pin có khuyết tật nhiệt. Sai lệch tâm hình học trung vị đạt **9.51 cm**, P95 đạt **19.35 cm** và sai lệch cực đại chỉ đạt **36.63 cm**, nằm hoàn toàn trong giới hạn an toàn 52.4 cm.

Ba điểm chốt nguyên tắc nghiệp vụ:

1. **CSV là nguồn dữ liệu chuẩn trung tâm:** Việc kết xuất GeoPackage (`.gpkg`) và GeoJSON (`.geojson`) được thực hiện trực tiếp từ dữ liệu CSV đã chuẩn hóa, không phát sinh pipeline detection mới hay định dạng trung gian thừa thãi.
2. **Phân biệt rạch ròi giữa `detection_id` và `panel_id`:** `detection_id` định danh một quan sát hình học OBB trên ảnh chụp; `panel_id` định danh module PV vật lý duy nhất trên bình đồ trắc địa nhà máy. Chỉ những detection vượt qua cổng kiểm duyệt kép mới được cấp `panel_id`; các ca vi phạm ngưỡng hoặc mơ hồ tuyệt đối không bị ép gán mã danh định.
3. **Phân định rõ "Cơ sở dữ liệu detection đã ánh xạ" và "Bản đồ tham chiếu toàn bộ module":** Lớp `mapped_detections` thể hiện các hộp bao quan sát thực tế được phát hiện từ đợt bay UAV; lớp `modules_reference` biểu diễn lưới module danh định chuẩn của nhà máy. Việc phân tách rõ ràng hai lớp trong tệp GeoPackage bảo đảm tính trong sáng của dữ liệu và tuân thủ chặt chẽ cẩm nang kỹ thuật trắc địa năng lượng mặt trời.

Chỉ số thống kê đo đạc trắc địa & thuật toán	**Giá trị tính toán thực tế**	**Tỷ lệ (%)**
Tổng số detection đầu vào (N_{total})	5.092 detection	100.00%
Tổng số module tham chiếu toàn nhà máy ($M_{\text{ref_total}}$)	36.544 module	–
Số module tham chiếu trong pool ứng viên lân cận (M_{cand})	5.975 module	–
Số detection đủ điều kiện kiểm định (N_{eval} có ID mốc)	5.091 detection	99.98%
Số detection được cấp phát Panel ID chính thức (N_{assigned})	**4.892 detection**	**96.07% (Coverage)**
Số detection gán đúng Panel ID (N_{correct})	**4.885 detection**	**99.86% (Top-1)**
Số detection gán sai Panel ID (N_{wrong})	**7 detection**	**0.14%**
– Nhảy nhầm tấm láng giềng cùng chuỗi (N_{alias})	7 detection	0.14% (Aliasing Rate)
– Gán sai ngoài chuỗi hoặc sang block khác ($N_{\text{other_wrong}}$)	0 detection	0.00%
Số trường hợp bị loại bỏ do vi phạm ngưỡng kép (N_{rejected})	200 detection	3.93%
TOP-1 MODULE ID ACCURACY (trên tập đã cấp mã)	**99.86%** (4.885/4.892)	–
Top-1 Module ID Accuracy (trên toàn bộ 5.091 mốc kiểm định)	95.93% (4.885/5.091)	–
Kết quả trên tập 30% Independent Check Points (1.528 mốc):		
– Số mốc Check Points được cấp mã	1.465 mốc	95.88%
– Top-1 Module ID Accuracy trên Check Points	**99.80%** (1.462/1.465)	–
– Adjacent Aliasing Rate trên Check Points	**0.20%** (3/1.465)	–
Phân bố sai lệch khoảng cách tâm hình học (Δd):		
– Sai lệch tâm trung vị (Median)	**9.51 cm**	–
– Sai lệch tâm trung bình (Mean)	**10.19 cm**	–
– Sai lệch tâm phân vị thứ 90 (P90)	**15.82 cm**	–
– Sai lệch tâm phân vị thứ 95 (P95)	**19.35 cm**	–
– Sai lệch tâm lớn nhất trong tập được duyệt (Max)	**36.63 cm** ($<$ 52.4 cm)	Biên an toàn 15.77 cm
– Sai số căn quân phương tâm (RMSE)	**11.32 cm**	–
Phân bố chỉ số giao thoa hình học (IoU):		
– IoU trung vị (Median)	**0.8056**	–
– IoU trung bình (Mean)	**0.7908**	–
– IoU phân vị thứ 10 (P10)	**0.7021** ($\gg 0.50$)	–
Phân bố theo phân loại khuyết tật nhiệt:		
– Tấm bình thường (`Unclassified`)	4.657 nguồn → **4.459 cấp mã**	95.75%
– Hotspot đơn điểm (`SingleHotSpot`)	309 nguồn → **308 cấp mã**	99.68%
– Hotspot đa điểm (`MultiHotSpot`)	87 nguồn → **86 cấp mã**	98.85%
– Hỏng đi-ốt bắc cầu (`Bypass`)	31 nguồn → **31 cấp mã**	100.00%
– Lỗi hỗn hợp (`Mixed`)	8 nguồn →	100.00%